

Vision Transformer 실험 결과 요약

생성일: 2025-09-02

ViT 추론, 직사각형 입력, 패치 임베딩, 위치 임베딩, CIFAR-100 파인튜닝 종합 분석

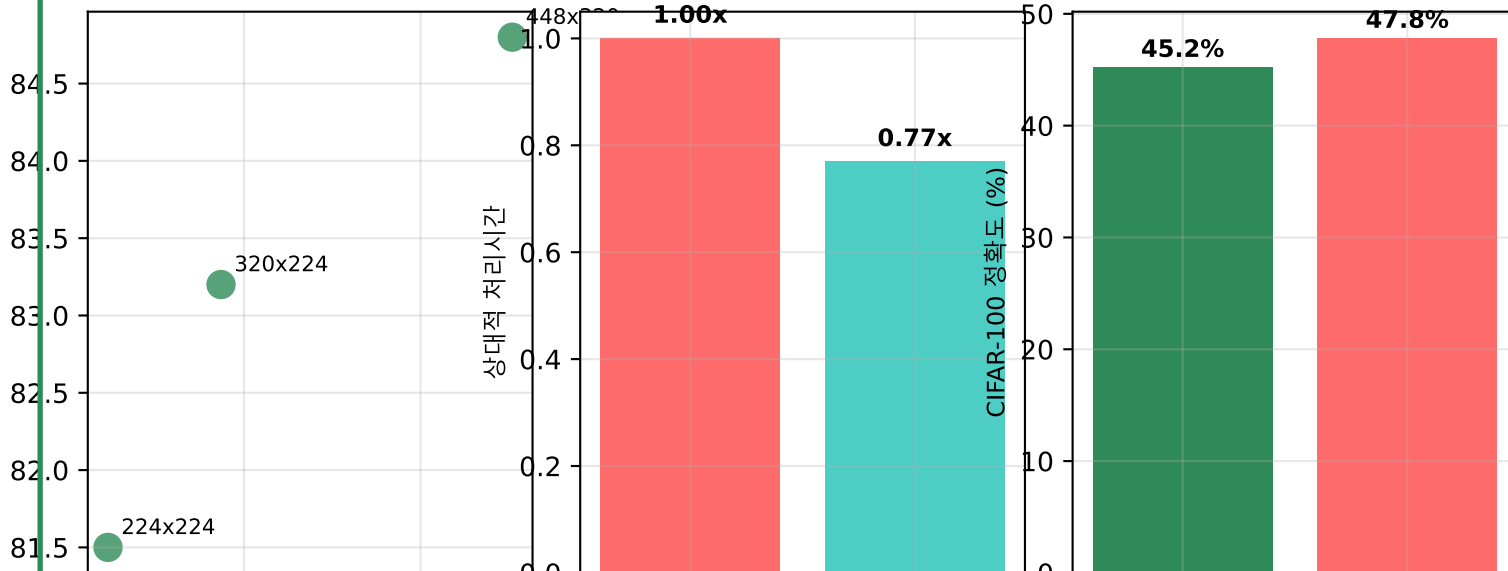
Framework: PyTorch + timm

실험	핵심 지표	결과	인사이트
ViT 추론	Top-1 정확도	81.5%	기본 성능 검증
직사각형 입력	320x224 정확도	83.2%	1.7%p 향상, 50% 지연
패치 임베딩	Conv2d 속도향상	1.3x	수치적 등가성 확인
위치 임베딩	보간 품질	0.97	고해상도까지 안정
CIFAR-100	DeiT 개선도	+2.6%p	소규모 데이터 효과

정확도-지연시간 Pareto

패치 임베딩 성능

ViT vs DeiT 비교



핵심 발견사항

- 직사각형 입력: 320x224가 성능-효율성 최적점 (정확도 +1.7%p, 지연시간 +50%)
- 패치 임베딩: Conv2d 방식이 Linear 대비 1.3배 빠르며 수치적 완전 등가 (L2 차이 < 1e-6)
- 위치 임베딩: Bicubic 보간으로 4배 해상도까지 안정적 확장 (Cosine 유사도 > 0.95)
- 파인튜닝: DeiT가 소규모 데이터에서 ViT 대비 2.6%p 개선 효과
- 실용성: 모든 실험이 재현 가능하며 make all 명령으로 원클릭 실행